(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 122047204 A
(43)申请公布日 2026.05.15

(21)申请号 202610215271.1

(22)申请日 2026.02.13

(71)申请人 上海科世达-华阳汽车电器有限公司
地址 201814 上海市嘉定区安亭镇园高路77号
申请人 科世达(上海)机电有限公司

(72)发明人 吕崇明 程晖 蒋卓轩 李衍朋

(74)专利代理机构 北京信远达知识产权代理有限公司 11304
专利代理师 王晓晓

(51)Int.Cl.
G06F 40/186(2020.01)
G06F 16/23(2019.01)

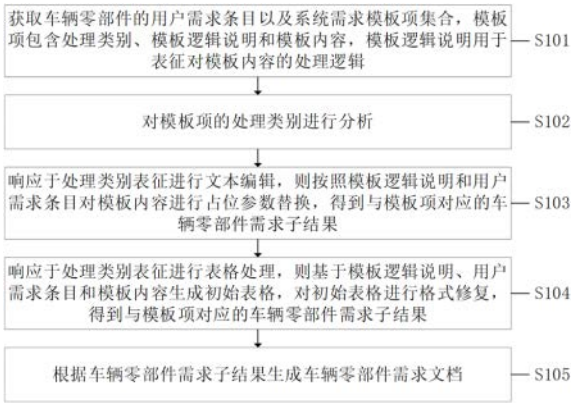
权利要求书2页 说明书16页 附图5页

(54)发明名称

一种车辆零部件需求文档生成方法、系统、设备及介质

(57)摘要

本申请公开了一种车辆零部件需求文档生成方法、系统、设备及介质,涉及人工智能与软件工程技术领域,获取车辆零部件的用户需求条目以及系统需求模板项集合,模板项包含处理类别、模板逻辑说明和模板内容;对模板项的处理类别进行分析;响应于处理类别表征进行文本编辑,则按照模板逻辑说明和用户需求条目对模板内容进行占位参数替换,得到与模板项对应的车辆零部件需求子结果;响应于处理类别表征进行表格处理,则基于模板逻辑说明、用户需求条目和模板内容生成初始表格,对初始表格进行格式修复,得到与模板项对应的车辆零部件需求子结果;根据车辆零部件需求子结果生成车辆零部件需求文档。排除了人工遗漏处理的结构性错误,准确性高。



CN 122047204 A

中国知网 https://www.cnki.net

1.一种车辆零部件需求文档生成方法,其特征在于,包括:

获取车辆零部件的用户需求条目以及系统需求模板项集合,模板项包含处理类别、模板逻辑说明和模板内容,模板逻辑说明用于表征对模板内容的处理逻辑;

对模板项的处理类别进行分析;

响应于处理类别表征进行文本编辑,则按照模板逻辑说明和用户需求条目对模板内容进行占位参数替换,得到与模板项对应的车辆零部件需求子结果;

响应于处理类别表征进行表格处理,则基于模板逻辑说明、用户需求条目和模板内容生成初始表格,对所述初始表格进行格式修复,得到与模板项对应的车辆零部件需求子结果;

根据所述车辆零部件需求子结果生成车辆零部件需求文档。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述按照模板逻辑说明和用户需求条目对模板内容进行占位参数替换,得到与模板项对应的车辆零部件需求子结果,包括:

在模板内容中确定待处理的车辆占位参数项;

检索用户需求条目中是否含有所述车辆占位参数项对应的车辆参数值;

响应于用户需求条目中含有所述车辆占位参数项对应的车辆参数值,则保持模板内容的原有段落结构与格式不变,将所述车辆参数值添加至模板内容中所述车辆占位参数项的对应位置处,并禁止越权新增非模板逻辑说明中定义的内容,得到初始需求数据;

响应于用户需求条目中未含有所述车辆占位参数项对应的车辆参数值,则保持模板内容的原有段落结构与格式不变,删除与所述车辆占位参数项对应的段落,并禁止越权新增非模板逻辑说明中定义的内容,将模板内容中的剩余数据作为初始需求数据;

将所述初始需求数据作为与模板项对应的车辆零部件需求子结果,并禁止添加解释性或思考性内容。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述检索用户需求条目中是否含有所述车辆占位参数项对应的车辆参数值,包括:

设置LLM模型的温度参数为统一温度值;

根据用户需求条目和所述车辆占位参数项,设置LLM模型的最大token数;

将所述用户需求条目和所述车辆占位参数项输入LLM模型,以使LLM模型分析用户需求条目中是否含有所述车辆占位参数项对应的车辆参数值并生成对应的标签;

获取LLM模型输出的初始标签;

对所述初始标签进行过滤,得到目标标签。

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于模板逻辑说明、用户需求条目和模板内容生成初始表格,对所述初始表格进行格式修复,得到与模板项对应的车辆零部件需求子结果,包括:

获取基准数据,所述基准数据包含预设的基准列集和分割线规范;

基于模板逻辑说明、用户需求条目和模板内容对所述基准数据进行处理,生成初始表格;

检验所述初始表格的表头是否与基准列集一致,若不一致,则补全所述初始表格中缺失的列,得到列集修复表格;

对所述列集修复表格中的分隔线进行补全,得到分隔线修复表格;

中国知网 https://www.cnki.net

对所述分隔线修复表格进行列对齐,得到与模板项对应的车辆零部件需求子结果。

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对模板项的处理类别进行分析之后,还包括:

响应于处理类别表征无需处理,则将模板内容作为与模板项对应的车辆零部件需求子结果;

响应于处理类别表征进行条目检索,则在模板内容中确定与模板逻辑说明一致的目标对象,检测用户需求条目是否含有与目标对象匹配的条目,若是,则将模板内容作为与模板项对应的车辆零部件需求子结果,若否,则删除模板项,标记车辆零部件需求子结果为空。

6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,模板项还包含可选层级字段,所述删除模板项,标记车辆零部件需求子结果为空之后,还包括:

检测模板项的可选层级字段是否为空;

响应于模板项的可选层级字段非空,则按照可选层级字段确定模板项的子项,删除模板项的子项。

7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,模板项还包含标题以及可选层级字段,所述对模板项的处理类别进行分析之后,还包括:

检测模板项的可选层级字段是否为空;

响应于模板项的可选层级字段非空,则对模板项的子项进行遍历,并检测模板项的子项是否缺失标题;

响应于模板项的子项缺失标题,则根据模板项的标题以及遍历层级,生成模板项的子项的标题。

8.一种车辆零部件需求文档生成系统,其特征在于,包括:

数据获取模块,用于获取车辆零部件的用户需求条目以及系统需求模板项集合,模板项包含处理类别、模板逻辑说明和模板内容,模板逻辑说明用于表征对模板内容的处理逻辑;

分析模块,用于对模板项的处理类别进行分析;

文本编辑模块,用于响应于处理类别表征进行文本编辑,则按照模板逻辑说明和用户需求条目对模板内容进行占位参数替换,得到与模板项对应的车辆零部件需求子结果;

表格处理模块,用于响应于处理类别表征进行表格处理,则基于模板逻辑说明、用户需求条目和模板内容生成初始表格,对所述初始表格进行格式修复,得到与模板项对应的车辆零部件需求子结果;

文档生成模块,用于根据所述车辆零部件需求子结果生成车辆零部件需求文档。

9.一种电子设备,其特征在于,包括:

存储器,用于存储计算机程序;

处理器,用于执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7任一项所述车辆零部件需求文档生成方法的步骤。

10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述车辆零部件需求文档生成方法的步骤。

中国知网 https://www.cnki.net

一种车辆零部件需求文档生成方法、系统、设备及介质

技术领域

[0001] 本申请涉及人工智能与软件工程技术领域,更具体地说,涉及一种车辆零部件需求文档生成方法、系统、设备及介质。

背景技术

[0002] 在车辆机电与软件系统的研发流程中,零部件系统需求规格说明书仍是车辆架构、测试与合规的基石。常规方法由系统工程师逐条阅读用户需求,再基于系统需求模板文逻辑删除不适用段落或补写缺失描述。

[0003] 在需求条目过万且每日变更数十条时,人工方式暴露出以下缺点:第一,认知负荷高,工程师必须在需求库、模板、历史版本之间来回切换,极易出现“该删未删、该留未留”的结构性错误;第二,格式负担重,以表格为例,对列对齐、表头分隔线、术语大小写有要求,人工调整耗时且难以确保格式满足要求;第三,一致性风险大,同一参数可能在不同章节出现,人工替换常因“搜索范围”设置不当造成前后数值矛盾,给车辆的后续设计、测试及审计带来隐性成本。

[0004] 综上所述,如何准确生成车辆零部件需求文档是目前本领域技术人员亟待解决的问题。

发明内容

[0005] 本申请的目的是提供一种车辆零部件需求文档生成方法,其能在一定程度上解决如何准确生成车辆零部件需求文档的技术问题。本申请还提供了一种车辆零部件需求文档生成系统、电子设备及计算机可读存储介质。

[0006] 为了实现上述目的,本申请提供如下技术方案:

一种车辆零部件需求文档生成方法,包括:

获取车辆零部件的用户需求条目以及系统需求模板项集合,模板项包含处理类别、模板逻辑说明和模板内容,模板逻辑说明用于表征对模板内容的处理逻辑;

对模板项的处理类别进行分析;

响应于处理类别表征进行文本编辑,则按照模板逻辑说明和用户需求条目对模板内容进行占位参数替换,得到与模板项对应的车辆零部件需求子结果;

响应于处理类别表征进行表格处理,则基于模板逻辑说明、用户需求条目和模板内容生成初始表格,对所述初始表格进行格式修复,得到与模板项对应的车辆零部件需求子结果;

根据所述车辆零部件需求子结果生成车辆零部件需求文档。

[0007] 优选的,所述按照模板逻辑说明和用户需求条目对模板内容进行占位参数替换,得到与模板项对应的车辆零部件需求子结果,包括:

在模板内容中确定待处理的车辆占位参数项;

检索用户需求条目中是否含有所述车辆占位参数项对应的车辆参数值;

中国知网 https://www.cnki.net

响应于用户需求条目中含有所述车辆占位参数项对应的车辆参数值,则保持模板内容的原有段落结构与格式不变,将所述车辆参数值添加至模板内容中所述车辆占位参数项的对应位置处,并禁止越权新增非模板逻辑说明中定义的内容,得到初始需求数据;

响应于用户需求条目中未含有所述车辆占位参数项对应的车辆参数值,则保持模板内容的原有段落结构与格式不变,删除与所述车辆占位参数项对应的段落,并禁止越权新增非模板逻辑说明中定义的内容,将模板内容中的剩余数据作为初始需求数据;

将所述初始需求数据作为与模板项对应的车辆零部件需求子结果,并禁止添加解释性或思考性内容。

[0008] 优选的,所述检索用户需求条目中是否含有所述车辆占位参数项对应的车辆参数值,包括:

设置LLM模型的温度参数为统一温度值;

根据用户需求条目和所述车辆占位参数项,设置LLM模型的最大token数;

将所述用户需求条目和所述车辆占位参数项输入LLM模型,以使LLM模型分析用户需求条目中是否含有所述车辆占位参数项对应的车辆参数值并生成对应的标签;

获取LLM模型输出的初始标签;

对所述初始标签进行过滤,得到目标标签。

[0009] 优选的,所述基于模板逻辑说明、用户需求条目和模板内容生成初始表格,对所述初始表格进行格式修复,得到与模板项对应的车辆零部件需求子结果,包括:

获取基准数据,所述基准数据包含预设的基准列集和分割线规范;

基于模板逻辑说明、用户需求条目和模板内容对所述基准数据进行处理,生成初始表格;

检验所述初始表格的表头是否与基准列集一致,若不一致,则补全所述初始表格中缺失的列,得到列集修复表格;

对所述列集修复表格中的分隔线进行补全,得到分隔线修复表格;

对所述分隔线修复表格进行列对齐,得到与模板项对应的车辆零部件需求子结果。

[0010] 优选的,所述对模板项的处理类别进行分析之后,还包括:

响应于处理类别表征无需处理,则将模板内容作为与模板项对应的车辆零部件需求子结果;

响应于处理类别表征进行条目检索,则在模板内容中确定与模板逻辑说明一致的目标对象,检测用户需求条目是否含有与目标对象匹配的条目,若是,则将模板内容作为与模板项对应的车辆零部件需求子结果,若否,则删除模板项,标记车辆零部件需求子结果为空。

[0011] 优选的,模板项还包含可选层级字段,所述删除模板项,标记车辆零部件需求子结果为空之后,还包括:

检测模板项的可选层级字段是否为空;

响应于模板项的可选层级字段非空,则按照可选层级字段确定模板项的子项,删除模板项的子项。

[0012] 优选的,模板项还包含标题以及可选层级字段,所述对模板项的处理类别进行分

中国知网 https://www.cnki.net

析之后,还包括:

检测模板项的可选层级字段是否为空;

响应于模板项的可选层级字段非空,则对模板项的子项进行遍历,并检测模板项的子项是否缺失标题;

响应于模板项的子项缺失标题,则根据模板项的标题以及遍历层级,生成模板项的子项的标题。

[0013] 一种车辆零部件需求文档生成系统,包括:

数据获取模块,用于获取车辆零部件的用户需求条目以及系统需求模板项集合,模板项包含处理类别、模板逻辑说明和模板内容,模板逻辑说明用于表征对模板内容的处理逻辑;

分析模块,用于对模板项的处理类别进行分析;

文本编辑模块,用于响应于处理类别表征进行文本编辑,则按照模板逻辑说明和用户需求条目对模板内容进行占位参数替换,得到与模板项对应的车辆零部件需求子结果;

表格处理模块,用于响应于处理类别表征进行表格处理,则基于模板逻辑说明、用户需求条目和模板内容生成初始表格,对所述初始表格进行格式修复,得到与模板项对应的车辆零部件需求子结果;

文档生成模块,用于根据所述车辆零部件需求子结果生成车辆零部件需求文档。

[0014] 一种电子设备,包括:

存储器,用于存储计算机程序;

处理器,用于执行所述计算机程序时实现如上任一所述车辆零部件需求文档生成方法的步骤。

[0015] 一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上任一所述车辆零部件需求文档生成方法的步骤。

[0016] 本申请提供的一种车辆零部件需求文档生成方法,获取车辆零部件的用户需求条目以及系统需求模板项集合,模板项包含处理类别、模板逻辑说明和模板内容,模板逻辑说明用于表征对模板内容的处理逻辑;对模板项的处理类别进行分析;响应于处理类别表征进行文本编辑,则按照模板逻辑说明和用户需求条目对模板内容进行占位参数替换,得到与模板项对应的车辆零部件需求子结果;响应于处理类别表征进行表格处理,则基于模板逻辑说明、用户需求条目和模板内容生成初始表格,对初始表格进行格式修复,得到与模板项对应的车辆零部件需求子结果;根据车辆零部件需求子结果生成车辆零部件需求文档。本申请中,为各个模板项设置了独立的处理类别、模板逻辑说明和模板内容,可以对各个模板项进行针对性的准确处理,且模板逻辑说明记载了对模板内容的处理逻辑,所以使得车辆零部件需求文档的生成受到明确的规则限制,排除了人工遗漏处理的结构性错误,从而可以在处理类别表征进行文本编辑的情况下准确对占位参数进行替换,在处理类别表征进行表格处理的情况下,可以准确对表格进行修复,提高表格格式合格率,从而生成准确符合用户需求的车辆零部件需求文档。本申请提供的一种车辆零部件需求文档生成系统、电子设备及计算机可读存储介质也解决了相应技术问题。

中国知网 https://www.cnki.net

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。

[0018] 图1为本申请实施例提供的一种车辆零部件需求文档生成方法的流程图;

图2为本申请实施例提供的一种车辆零部件需求文档生成系统的结构示意图;

图3为车辆零部件需求文档生成方案的示例性流程图;

图4为本申请实施例提供的一种电子设备的结构示意图;

图5为本申请实施例提供的一种电子设备的另一结构示意图。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

[0020] 请参阅图1,图1为本申请实施例提供的一种车辆零部件需求文档生成方法的流程图。

[0021] 本申请实施例提供的一种车辆零部件需求文档生成方法,可以应用于神经网络模型等,包括以下步骤:

步骤S101:获取车辆零部件的用户需求条目以及系统需求模板项集合,模板项包含处理类别、模板逻辑说明和模板内容,模板逻辑说明用于表征对模板内容的处理逻辑。

[0022] 实际应用中,车辆零部件需求文档是按照用户对车辆的相关需求生成,而用户对车辆零部件的相关需求可以通过用户需求条目表达,且需求文档的生成常常按照模板进行,所以需获取车辆零部件的用户需求条目以及系统需求模板项集合,系统需求模板项集合中模板项的数量及类型等可以根据车辆零部件的应用场景灵活确定。且本申请中,为各个模板项设置了处理类别(CLASS)、标题(TITLE)、模板逻辑说明(GUIDELINE)、模板内容(TEMPLATE)及可选层级(CHILDREN)等数据,以借助这些数据来指导模板项的处理过程,其中,模板逻辑说明用于表征对模板内容的处理逻辑。

[0023] 需要说明的是,模板(Template)用于定义系统需求文档的结构和生成规则,可以是一个JSON文件,由多个模板项组成,模板项(Template Item)是模板中的最小处理单元,每个模板项定义了如何处理一段系统需求内容,假设一个关于驻车开关系统的模板包含“General Description”、“Functional Safety”等章节,每个章节下可以多个具体的模板项,比如一个CLASS=2的模板项可能包含的TEMPLATE内容为:“normal operation debounce time=TBD”,GUIDELINE可以是:“如果客户需求中有明确正常功能滤波要求,则Normal operation debouce time=客户要求的正常功能滤波时间,如果没有,则删除该行”等,假设模板项包含CHILDREN子项,会形成层级结构,如父项“General Description”下可以有多个子项,此时每个子项需按照自己的处理类别独立处理;用户需求条目(Customer Requirement Entry)可以是从OEM需求文档(如PDF)中提取的结构化需求数据,且可以存储

中国知网 https://www.cnki.net

在JSON文件中,每个条目可以包含ID、REQ_ID、Name、text等字段,其中text字段用于存储具体的需求描述,比如用户需求条目为“In Sleep mode,the E-CSW shall be able to detect a change of state of position of Low beam,Tail lamp and Passing of the Lighting Lever, the horn input,Park button”等。

[0024] 还需说明的是,模板、模板项和用户需求条目三者间的关系如下:模板定义了零部件系统需求文档的框架和生成规则,模板项是框架中的具体处理单元,用户需求条目则是填充模板项的数据源,需根据模板项的CLASS类型和GUIDELINE规则,从用户需求条目中检索匹配的内容,然后对TEMPLATE进行替换、删除或保留操作,最终生成完整的车辆系统需求文档。

[0025] 步骤S102:对模板项的处理类别进行分析。

[0026] 实际应用中,需对模板项的处理类别进行分析,以根据分析结果来对模板项进行相应处理。

[0027] 可以理解的是,对模板项的处理类别进行分析的方式,可以根据处理类别的表征方式来确定,比如在处理类别用数字表征的情况下,可以在处理类别的值为0的情况下,判定处理类别表征无需处理,在处理类别的值为1的情况下,判定处理类别表征进行条目检索,在处理类别的值为2的情况下,判定处理类别表征进行文本编辑,在处理类别的值为3的情况下,判定处理类别表征进行表格处理。此外,处理类别还可以通过标签集合或配置文件映射来表征,以标签集合方式为例,需为模板项添加标签,如“static”对应CLASS=0、“retrieval-dependent”对应CLASS=1、“text-editable”对应CLASS=2、“table-generatable”对应CLASS=3,此时需通过解析标签组合来确定处理类别;以配置文件映射的方式为例,可以在config/template_mapping.yaml中定义模板项ID与处理类型的对应关系,如“template_001:static”,此时需在加载模板项时,通过ID查询配置文件来确定处理类别。但无论采用哪种方式,处理类别均包括“无需处理、进行条目检索、文本编辑、表格生成”这四类。

[0028] 步骤S103:响应于处理类别表征进行文本编辑,则按照模板逻辑说明和用户需求条目对模板内容进行占位参数替换,得到与模板项对应的车辆零部件需求子结果。

[0029] 实际应用中,在处理类别表征进行文本编辑的情况下,需按照模板逻辑说明和用户需求条目对模板内容进行占位参数(TDB)替换,得到与模板项对应的车辆零部件需求子结果,以根据不同的用户需求自动调整系统需求文档的内容,保证所生成车辆零部件需求文档中的占位参数符合用户需求。

[0030] 在示例性实施例中,随着神经网络技术的发展,可以借助神经网络模型来生成系统需求文档,比如将用户需求条目输入给GPT或同类模型,让其直接输出完整章节,此种方式语义理解强,但模型常把TBD改成看似合理但与真实条目无关的数值,甚至自行添加“建议增加的功能”等越权描述,导致所生成车辆需求文档与模板约束脱节,需大量人工复核修正。为了解决此问题,本申请在按照模板逻辑说明和用户需求条目对模板内容进行占位参数替换,得到与模板项对应的车辆零部件需求子结果的过程中,可以在模板内容中确定待处理的车辆占位参数项;检索用户需求条目中是否含有车辆占位参数项对应的车辆参数值;响应于用户需求条目中含有车辆占位参数项对应的车辆参数值,则保持模板内容的原有段落结构与格式不变,将车辆参数值添加至模板内容中车辆占位参数项的对应位置处,

中国知网 https://www.cnki.net

并禁止越权新增非模板逻辑说明中定义的内容,得到初始需求数据;响应于用户需求条目中未含有车辆占位参数项对应的车辆参数值,则保持模板内容的原有段落结构与格式不变,删除与车辆占位参数项对应的段落,并禁止越权新增非模板逻辑说明中定义的内容,将模板内容中的剩余数据作为初始需求数据;将初始需求数据作为与模板项对应的车辆零部件需求子结果,并禁止添加解释性或思考性内容,其中,删除、替换规则可以通过模板逻辑说明进行表征,以明确告知模型“有值必替换、无值必删除、不得越权增改、保持原有结构与格式”的硬性约束。这样一来,可以通过明确的约束机制限定模型仅在规则允许范围内执行替换、删除与保留操作,消除TBD残留与非目标内容误删问题,同时杜绝模型越权新增内容的情况,从源头杜绝越权修改,确保所生成车辆需求文档的边界可控,降低了人工校对的工作量。

[0031] 可以理解的是,本实施例针对需进行文本编辑的模板项,基于用户需求条目与模板逻辑说明约束,执行参数替换与条件删除,不允许越权增改内容,适用于含变量参数的文本段落,如“系统响应时间=TBD ms”需替换为实际值等情况。为了便于理解,假设TEMPLATE中存在“滤波时间=TBD ms”的条目,若用户需求条目要求滤波时间的对应值为“25ms”,则本实施例可以精准将相应模板项替换为“滤波时间=25ms”,相应的,若用户需求中无滤波时间的对应参数值,则本申请可以完整删除该条目,且不会修改其他非目标段落的内容,也不会额外添加其余内容。

[0032] 具体应用场景中,在检索用户需求条目中是否含有车辆占位参数项对应的车辆参数值的过程中,可以借助模型来进行,但考虑到不同供应商的模型、同一模型的不同参数配置,均可能导致针对相同模板项和用户需求条目,模型生成差异较大的车辆需求文档,为了避免此种情况,降低质量管控难度与复现成本,可以设置LLM模型的温度参数为统一温度值,比如设为0.05-0.1以确保所生成车辆需求文档的确定性;根据用户需求条目和车辆占位参数项,设置LLM模型的最大token数;将用户需求条目和车辆占位参数项输入LLM模型,以使LLM模型分析用户需求条目中是否含有车辆占位参数项对应的车辆参数值并生成对应的标签;获取LLM模型输出的初始标签;对初始标签进行过滤,比如对于Qwen3类模型的“”标签,可以过滤非正文内容,规范格式符号,得到目标标签。这样一来,在跨模型替换时,输入相同的模板项和用户需求条目后,各模型可以输出较为一致的车辆需求结果,从而提升跨场景输出的稳定性与可复现性,降低人工复核的工作量与返工风险。且在此过程中,为了避免用户错误设置LLM的参数,还可以设置密钥与模型URL间的绑定关系,只有在用户正确输入密钥的情况下,才允许用户修改模型参数。

[0033] 具体应用场景中,在对模型参数进行替换的过程中,还可以通过“环境变量注入”或“数据库存储”进行。其中,在环境变量注入过程中,需在系统启动时从环境变量(如MODEL_TEMPERATURE=0.1)读取模型参数,适用于容器化部署场景;而在数据库存储过程中,需将模型参数存储于配置表,如 model_config表含temperature、max_tokens字段,之后再实时查询配置表获取模型,适用于多项目共享参数的场景。

[0034] 具体应用场景中,在对占位参数进行替换的过程中,除了调用大语言模型进行,还可以通过“正则表达式替换+条件判断脚本”进行。其中,正则表达式替换可以针对于固定格式的TBD,如“{{参数名}}”,直接从用户需求条目提取对应值进行替换;条件判断脚本,如Python函数等,则可以按GUIDELINE规则编写删除逻辑,如“若参数值为空,则删除包含{{参

中国知网 https://www.cnki.net

数名}}的整行”等。

[0035] 步骤S104:响应于处理类别表征进行表格处理,则基于模板逻辑说明、用户需求条目和模板内容生成初始表格,对初始表格进行格式修复,得到与模板项对应的车辆零部件需求子结果。

[0036] 实际应用中,在处理类别表征进行表格处理的情况下,需基于模板逻辑说明、用户需求条目和模板内容生成初始表格,对初始表格进行格式修复,得到与模板项对应的车辆零部件需求子结果,保证所生成车辆需求文档中的表格符合用户需求,适用于“信号定义”“状态矩阵”等表格类需求。

[0037] 在示例性实施例中,若车辆需求文档中包含表格,比如对于Signal Table等表格,通用大语言模型生成的表格存在表头缺失、分隔线断裂、列对齐混乱、领域术语(如“ON/OFF”“Fault”)易被误改等问题,后续需人工逐行对车辆需求文档进行修复,增加了用户负担。为了解决此情况,本申请在基于模板逻辑说明、用户需求条目和模板内容生成初始表格,对初始表格进行格式修复,得到与模板项对应的车辆零部件需求子结果的过程中,可以获取基准数据,基准数据包含预设的基准列集、分割线规范和领域术语规范等,以确保表格生成的起点统一;基于模板逻辑说明、用户需求条目和模板内容对基准数据进行处理,生成初始表格;在生成初始表格之后,需校验表头一致性、修复分隔线、调整列对齐,也即检验初始表格的表头是否与基准列集一致,若不一致,则补全初始表格中缺失的列,得到列集修复表格,对列集修复表格中的分隔线进行补全,得到分隔线修复表格,对分隔线修复表格进行列对齐,得到与模板项对应的车辆零部件需求子结果。这样一来,本申请所生成车辆需求文档中的表格无需人工二次修改即可直接用于交付,可以减少格式返工修改次数,提高用户体验性。

[0038] 具体应用场景中,在对初始表格进行修复的过程中,还可以“基于HTML表格标准化转换”或“模板引擎渲染”进行。其中,基于HTML表格的标准化转换过程中,需先将初始表格转换为HTML格式,通过CSS样式定义表头、分隔线与对齐规则,再转换回目标格式,如Markdown);而在模板引擎渲染,如Jinja2等中,需预先定义表格模板,表格模板含固定列集与格式,再将用户需求行数据填充至模板中,直接生成符合规范的表格。

[0039] 在示例性实施例中,对模板项的处理类别进行分析之后,响应于处理类别表征无需处理,则将模板内容作为与模板项对应的车辆零部件需求子结果,适用于需求固定、无变量参数且无需与用户需求匹配的场景,比如“文档编制规范说明”“术语定义章节”等;响应于处理类别表征进行条目检索,则在模板内容中确定与模板逻辑说明一致的目标对象,检测用户需求条目是否含有与目标对象匹配的条目,若是,则将模板内容作为与模板项对应的车辆需求子结果,若否,则删除模板项,标记车辆需求子结果为空,且删除操作不可逆以避免残留,适用于“需求存在与否依赖用户明确要求”的场景,比如在“特定传感器的故障诊断需求”下,仅当用户需求提及该传感器时保留模板项,否则删除模板项。

[0040] 具体应用场景中,模板项还可以包含可选层级字段,相应的,在删除模板项,标记车辆需求子结果为空之后,还需检测模板项的可选层级字段是否为空,响应于模板项的可选层级字段非空,则按照可选层级字段确定模板项的子项,删除模板项的子项。

[0041] 需要说明的是,当模板项包含CHILDREN字段时,会直接递归处理CHILDREN数组中的每个子项,父项本身不会被处理。换言之,父项(有CHILDREN的项)主要作为容器,只需要

中国知网 https://www.cnki.net

TITLE字段和CHILDREN字段,不需要CLASS、TEMPLATE、GUIDELINE等处理相关字段,实际参与处理的是子项,子项则需要完整的处理字段:CLASS(必填,决定处理类型)、TEMPLATE(必填,模板内容)、GUIDELINE(必填,处理规则,可能为空字符串)、QUERY(可选,检索查询)、TITLE(可选,如果缺失会继承父项的TITLE)、ID(可选,标识符)。

[0042] 具体应用场景中,在检测用户需求条目是否含有与目标对象匹配的条目的过程中,可以基于关键词进行,也可以通过“语义相似度匹配”或“规则引擎匹配”进行。具体的,以语义相似度匹配为例,可以通过预训练语言模型,如通过BERT等模型将模板项GUIDELINE与用户需求条目转换为向量,计算余弦相似度,将阈值设为0.85,高于阈值则判定匹配,否则,判定不匹配;以规则引擎匹配为例,可以通过预设规则库,如“需求主题包含模板关键词且参数值非空”等规则库进行条件判断,满足规则则判定匹配,否则判定不匹配。

[0043] 在示例性实施例中,对于含有层级的模板,也即对包含CHILDREN的模板,存在子项标题缺失或与父项脱节,编号逻辑混乱的情况,比如父项标题为1,子项标题会出现由“1.”直接跳转至“1.2.”,遗漏“1.1.”的情况,这会导致车辆需求文档中的跨条目上下文语义断裂,可读性与可维护性极差。为了避免此种情况,本申请中的模板项还包含标题以及可选层级字段,相应的,对模板项的处理类别进行分析之后,还可以检测模板项的可选层级字段是否为空;响应于模板项的可选层级字段非空,则对模板项的子项进行遍历,并检测模板项的子项是否缺失标题;响应于模板项的子项缺失标题,则根据模板项的标题以及遍历层级,生成模板项的子项的标题,适用于“系统需求→子系统需求→模块需求”等多级结构。比如对包含CHILDREN的模板执行深度优先遍历,子项缺失标题时自动继承父项标题,同时按层级累积编号前缀,如“1.”“1.1.”“1.1.1.”等,确保标题与编号的全局一致性,提升大规模模板的审阅效率与后期维护便捷性。

[0044] 具体应用场景中,子项的标题可以根据遍历方式灵活设置,比如在进行广度优先遍历的情况下,由于广度优先遍历按层级顺序处理模板项,先处理父项,再处理同一层级的所有子项,所以子项的编号规则可以调整为“1-1”“1-2”等;再比如进行扁平结构标记的情况下,扁平结构标记需在模板项中添加“parent_id”字段标识父项,通过字段关联构建层级关系,在处理子项标题时按parent_id分组排序既可。如此一来,本申请所发现的现有方案缺陷和所解决的技术问题可以整合为表1。

[0045] 表1 本申请所发现的现有方案缺陷和所解决的技术问题

中国知网 https://www.cnki.net

现有主要缺陷	需解决的技术问题（本申请目标）
条件-动作逻辑难以可靠落地	构建受控提示与执行链路，确保严格按GUIDELINE完成内容裁剪与参数替换
TBD残留、非目标内容误删、模型越权增改	实现精确的“有值替换/无值删除”逻辑，禁止模型越权新增或改写内容
表格生成结构不稳定(表头缺失、分隔线混乱、术语不一致)	对表格执行生成后结构校验与轻量修复，确保表格可直接用于交付
层级模板标题与上下文继承混乱	通过CHILDREN递归处理与标题继承机制，保证模板结构一致性
多模型/多参数配置下输出差异较大	统一模型调用参数与响应清洗规则，增强输出可复现性与跨供应商一致性
需大量人工进行格式修复与反复校对	将人工干预环节收敛为抽查与异常处理，降低返工率与交付周期不确定性

[0046] 步骤S105:根据车辆零部件需求子结果生成车辆零部件需求文档。

[0047] 实际应用中,在生成各个模板项的车辆零部件需求子结果之后,便可以根据所有模板项的车辆零部件需求子结果生成最终的车辆零部件需求文档,比如对所有模板项(含子项)的车辆零部件需求子结构按层级关系进行整合,并按“【标题+编号】+内容”的格式呈现,以保持上下文连贯,形成完整的结构化车辆零部件需求文档片段。需要说明的是,车辆零部件需求文档定义了车辆相关产品的功能和性能,为车辆产品的整个开发生命周期提供了指导和依据,直接影响着车辆产品的质量、开发效率和最终用户满意度。

[0048] 本申请提供的一种车辆零部件需求文档生成方法,获取车辆零部件的用户需求条目以及系统需求模板项集合,模板项包含处理类别、模板逻辑说明和模板内容,模板逻辑说明用于表征对模板内容的处理逻辑;对模板项的处理类别进行分析;响应于处理类别表征进行文本编辑,则按照模板逻辑说明和用户需求条目对模板内容进行占位参数替换,得到与模板项对应的车辆零部件需求子结果;响应于处理类别表征进行表格处理,则基于模板逻辑说明、用户需求条目和模板内容生成初始表格,对初始表格进行格式修复,得到与模板项对应的车辆零部件需求子结果;根据车辆零部件需求子结果生成车辆零部件需求文档。本申请中,为各个模板项设置了独立的处理类别、模板逻辑说明和模板内容,可以对各个模板项进行针对性的准确处理,且模板逻辑说明记载了对模板内容的处理逻辑,所以使得车辆零部件需求文档的生成受到明确的规则限制,排除了人工遗漏处理的结构性错误,从而可以在处理类别表征进行文本编辑的情况下准确对占位参数进行替换,在处理类别表征进行表格处理的情况下,可以准确对表格进行修复,提高表格格式合格率,从而生成准确符合用户需求的车辆零部件需求文档。此外,从工程交付的角度而言,现有方案因上述缺陷需投入大量人力用于格式修复、重复校对与返工,不仅延长了车辆零部件需求文档的生成周期,

中国知网 https://www.cnki.net

也增加了维护成本与交付不确定性,而本申请可将人工干预环节从“全流程参与”收敛为“结果抽查与异常处理”,显著缩短车辆零部件需求文档的生成周期,减少格式修复与校对的人力消耗,最终降低需求工程环节的维护成本,提升交付结果的确定性。

[0049] 请参阅图2,图2为本申请实施例提供的一种车辆零部件需求文档生成系统的结构示意图。

[0050] 本申请实施例提供的一种车辆零部件需求文档生成系统,可以包括:

数据获取模块101,用于获取车辆零部件的用户需求条目以及系统需求模板项集合,模板项包含处理类别、模板逻辑说明和模板内容,模板逻辑说明用于表征对模板内容的处理逻辑;

分析模块102,用于对模板项的处理类别进行分析;

文本编辑模块103,用于响应于处理类别表征进行文本编辑,则按照模板逻辑说明和用户需求条目对模板内容进行占位参数替换,得到与模板项对应的车辆零部件需求子结果;

表格处理模块104,用于响应于处理类别表征进行表格处理,则基于模板逻辑说明、用户需求条目和模板内容生成初始表格,对初始表格进行格式修复,得到与模板项对应的车辆零部件需求子结果;

文档生成模块105,用于根据车辆零部件需求子结果生成车辆零部件需求文档。

[0051] 本申请实施例提供的一种车辆零部件需求文档生成系统,文本编辑模块可以具体用于:在模板内容中确定待处理的车辆占位参数项;检索用户需求条目中是否含有车辆占位参数项对应的车辆参数值;响应于用户需求条目中含有车辆占位参数项对应的车辆参数值,则保持模板内容的原有段落结构与格式不变,将车辆参数值添加至模板内容中车辆占位参数项的对应位置处,并禁止越权新增非模板逻辑说明中定义的内容,得到初始需求数据;响应于用户需求条目中未含有车辆占位参数项对应的车辆参数值,则保持模板内容的原有段落结构与格式不变,删除与车辆占位参数项对应的段落,并禁止越权新增非模板逻辑说明中定义的内容,将模板内容中的剩余数据作为初始需求数据;将初始需求数据作为与模板项对应的车辆零部件需求子结果,并禁止添加解释性或思考性内容,当然还可以禁止添加多余格式符号等。

[0052] 本申请实施例提供的一种车辆零部件需求文档生成系统,文本编辑模块可以具体用于:设置LLM模型的温度参数为统一温度值;根据用户需求条目和车辆占位参数项,设置LLM模型的最大token数;将用户需求条目和车辆占位参数项输入LLM模型,以使LLM模型分析用户需求条目中是否含有车辆占位参数项对应的车辆参数值并生成对应的标签;获取LLM模型输出的初始标签;对初始标签进行过滤,得到目标标签。

[0053] 本申请实施例提供的一种车辆零部件需求文档生成系统,表格处理模块可以具体用于:获取基准数据,基准数据包含预设的基准列集和分割线规范;基于模板逻辑说明、用户需求条目和模板内容对基准数据进行处理,生成初始表格;检验初始表格的表头是否与基准列集一致,若不一致,则补全初始表格中缺失的列,得到列集修复表格;对列集修复表格中的分隔线进行补全,得到分隔线修复表格;对分隔线修复表格进行列对齐,得到与模板项对应的车辆零部件需求子结果。

[0054] 本申请实施例提供的一种车辆需求文档生成系统,还可以包括:

中国知网 https://www.cnki.net

跳过模块,用于分析模块对模板项的处理类别进行分析之后,响应于处理类别表征无需处理,则将模板内容作为与模板项对应的车辆零部件需求子结果;

检索模块,用于响应于处理类别表征进行条目检索,则在模板内容中确定与模板逻辑说明一致的目标对象,检测用户需求条目是否含有与目标对象匹配的条目,若是,则将模板内容作为与模板项对应的车辆零部件需求子结果,若否,则删除模板项,标记车辆零部件需求子结果为空。

[0055] 本申请实施例提供的一种车辆零部件需求文档生成系统,模板项还包含可选层级字段,检索模块删除模板项,标记车辆需求子结果为空之后,还可以检测模板项的可选层级字段是否为空;响应于模板项的可选层级字段非空,则按照可选层级字段确定模板项的子项,删除模板项的子项。

[0056] 本申请实施例提供的一种车辆需求文档生成系统,模板项还包含标题以及可选层级字段,还可以包括:

字段处理模块,用于分析模块对模板项的处理类别进行分析之后,检测模板项的可选层级字段是否为空;响应于模板项的可选层级字段非空,则对模板项的子项进行遍历,并检测模板项的子项是否缺失标题;响应于模板项的子项缺失标题,则根据模板项的标题以及遍历层级,生成模板项的子项的标题。

[0057] 为了便于理解本申请提供的车辆零部件需求文档生成方案,现假设由本申请方案包装的装置包含模板编排分发模块、受控生成模块、结构化后处理模块与统一模型调用接口,各模块协同完成从输入到输出的全流程管控,如图3所示。模板编排分发模块用于依据模板项的CLASS类型执行差异化处理:CLASS=0直接跳过检索与编辑环节,原样保留模板项TEMPLATE内容;CLASS=1则触发检索流程,比对用户需求条目,若存在匹配内容则保留原文,无匹配则完整删除该模板项;CLASS=2则分配至文本编辑处理器,CLASS=3则分配至表格生成处理器,同时该模块还支持对含CHILDREN的模板执行递归处理,若子项缺失TITLE,则自动按父标题继承,确保层级信息不丢失。文本受控生成模块则针对CLASS=2执行文本编辑操作,表格生成与稳定化模块则针对CLASS=3执行表格生成操作,其中,文本编辑以GUIDELINE为约束完成参数替换与内容删除,表格生成则基于预设的基准数据生成初稿。结构化后处理模块则聚焦于表格类内容,执行格式修复,保障表格结构规范。统一模型调用接口则负责统一配置模型参数并清洗响应结果,确保跨场景下的输出一致性。

[0058] 假设用SYS_REQ_AIGC_Agent/sys_req_aigc_agent.py表征主处理流程入口模块,processor_manager.py表征模板编排分发模块,class_two_processor.py表征文本受控编辑处理模块,class_three_processor.py表征表格生成与稳定化处理模块,config/agent_config.py表征统一模型调用接口模块,ProcessorManager.process_item表征模板编排分发模块的模板项处理功能,ClassOneProcessor表征检索后保留删除处理器,ClassTwoProcessor表征文本受控编辑处理器,ClassThreeProcessor表征表格生成与稳定化处理器,_build_retrieval_keywords表征检索关键词提取功能,_build_prompt表征受控提示词生成功能,_generate_table表征表格生成功能,_post_process_table表征表格后处理功能,则各种模板项的处理过程可以如下。

[0059] 假设模板项包含CLASS=0、TITLE、TEMPLATE这三个核心字段,其中,因无需约束逻辑,GUIDELINE字段可空缺;此种情况下,无需关联用户需求条目,即使存在客户需求,也不

中国知网 https://www.cnki.net

触发匹配。所以系统可以通过SYS_REQ_AIGC_Agent/sys_req_aigc_agent.py入口加载模板项,经processor_manager.py分发时检测到CLASS=0,直接进入专属处理链路。在编排分发环节,ProcessorManager.process_item函数解析模板项CLASS属性为0后,跳过检索模块与编辑处理器,直接标记该模板项为“无需处理”,并记录其TITLE与TEMPLATE原始内容,不触发任何模型调用,以减少资源消耗。若CLASS=0的模板项包含CHILDREN子项,子项CLASS可独立设置,例如父项CLASS=0、子项CLASS=2,此时父项仍按“无需处理”逻辑保留原文,子项则按自身CLASS进入对应链路,父项的TITLE与编号前缀(如“2.”)会同步传递给子项,确保层级关联。结果输出时,可以按项目规范以“【标题X】”(X为编号,如“【标题3】”)标注CLASS=0模板项的TITLE,其后直接拼接TEMPLATE原文,不添加任何额外格式或解释文本,例如模板项TEMPLATE为“本需求文档需符合ISO 26262功能安全标准”,输出时保持该表述完全不变。因无需模型调用与检索,且无任何内容篡改风险,完全保留原始规范表述,使得CLASS=0模板的处理耗时缩短90%以上;而在约束上,系统强制CLASS=0模板项不进入检索或编辑流程,即使配置文件中开启检索功能,也会跳过该类模板,确保处理逻辑唯一。

[0060] 假设模板项包含CLASS=1、TITLE、TEMPLATE、GUIDELINE(需明确检索关键词,如“传感器类型:毫米波雷达”),且系统已加载“相关用户需求条目集合”(以JSON格式存储,含“需求主题”“参数值”等字段);当ProcessorManager.process_item检测到CLASS=1,且配置文件config/settings.yaml中“retrieval_switch”设为“True”时,进行条目检索,在关键执行环节,首先由隐含于processor_manager.py分发逻辑中的ClassOneProcessor调用_build_retrieval_keywords函数,从模板项GUIDELINE中提取检索关键词,检索关键词可以根据模板项的QUERY、GUIDELINE和TEMPLATE字段,通过大语言模型自动生成,例如GUIDELINE为“检索关键词:毫米波雷达故障诊断”,则提取关键词“毫米波雷达”“故障诊断”;接着系统遍历客户需求条目,判断是否存在“需求主题”或“参数值”包含所有检索关键词的条目,若存在至少1条匹配,如客户需求条目含“毫米波雷达需支持短路故障诊断”,则判定“匹配成功”,若所有条目均不含任一关键词,则判定“匹配失败”;匹配成功时,保留模板项的TITLE与TEMPLATE原文,不做任何修改,即使TEMPLATE含TBD,也暂不替换,因CLASS=1核心逻辑为“保留/删除”而非编辑;匹配失败时,标记该模板项为“待删除”,若存在CHILDREN子项,子项无论CLASS类型均同步标记“待删除”,避免残留;在最终输出阶段,标记“保留”的CLASS=1模板项按“【标题X】+原文”格式呈现,例如TEMPLATE为“毫米波雷达故障诊断需覆盖电源故障、通信故障”,输出时完整保留该内容;标记“删除”的项则不进入最终输出,且在系统日志中记录删除原因,如“未检索到含‘毫米波雷达’‘故障诊断’的客户需求条目”。此处理逻辑可使CLASS=1模板的检索准确率达98%以上(基于项目测试样本),匹配判断耗时控制在100ms以内,且删除操作不可逆,确保输出内容与客户需求的关联性,避免无效信息冗余。

[0061] 假设模板项包含CLASS=2、TITLE、GUIDELINE(明确替换/删除规则,如“有值则替换TBD为参数值,无值则删除整段”)、TEMPLATE(含TBD占位符或条件性段落),且用户需求条目包含与TBD对应的参数值(如“响应时间:200ms”)。经processor_manager.py分发后,将CLASS=2模板项分配至ClassTwoProcessor(对应class_two_processor.py)处理。处理时,首先由ClassTwoProcessor._build_prompt函数生成受控提示词,包含三部分内容:GUIDELINE规则(如“仅替换TBD,不修改其他文本”)、TEMPLATE原始内容(如“系统启动响应

中国知网 https://www.cnki.net

时间=TBD ms,待机功耗≤5W")、客户需求条目序列化文本(如"[{"参数名":"启动响应时间","参数值":"200"}]");接着调用统一模型接口(model_client.py),传入提示词与配置参数(温度0.05,确保确定性),模型返回仅含编辑后文本的结果(如"系统启动响应时间=200ms,待机功耗≤5W");若客户需求中无对应参数值(如无"启动响应时间"条目),则按GUIDELINE 删除含TBD的段落,输出为"待机功耗≤5W";若存在多层级CHILDREN,子项按相同逻辑处理,父项的参数替换结果不影响子项,如父项替换"系统级响应时间",子项独立替换"模块级响应时间"。输出时,编辑后的文本紧跟"【标题X】"呈现,保持原有段落结构与格式(如列表项、加粗文本),不新增额外标识。此处理可以使TBD替换准确率达99%,非目标内容误删率降至0.5%以下,较人工编辑效率提升80%,且严格遵循"不越权增改"约束,模型输出中未出现新增段落或改写原始表述的情况。

[0062] 假设模板项包含CLASS=3、TITLE、GUIDELINE(明确表格列集与术语规范,如"列名必须包含Signal、State、Meaning")、TEMPLATE(表格生成基准描述),用户需求条目需包含表格行数据(如"信号名:Power_ON,状态:1,含义:电源接通")。经分发后,将CLASS=3模板项分配至ClassThreeProcessor(对应class_three_processor.py)处理。首先加载data/Signal_table.json中的基准数据,优先选择Concept='1oo2'的配置(含预设列集与分隔线规范),1oo2为功能安全中的冗余设计概念,表示"1 out of 2"(两个中选一个),在驻车开关系统中,可以指两个开关触点(Switching Contact 1和Switching Contact 2)中只要有一个处于激活状态(ON),就判定按钮为按下状态,这种设计可以优先保证功能可用性,即使一个触点故障,只要另一个正常,功能仍可执行,适用于防止功能丢失的场景,通常对应较低的ASIL等级;接着ClassThreeProcessor._generate_table函数调用模型,传入基准列集、用户需求行数据与GUIDeline(如"术语'1'对应'ON','0'对应'OFF'"),生成表格初稿(可能存在表头缺失、分隔线断裂等问题);随后触发_post_process_table函数执行三段式修复:校验表头是否与基准列集一致,补全缺失的"Meaning"列;修复分隔线,将仅含"Signal|State|"的不完整分隔部分补全为"Signal|State|Meaning|",并补充下一行完整分隔线"|---|---|---|";调整列对齐,确保每行每行竖行竖线对齐,补全行末缺失的"|"。最终输出的修复后表格包含三列,分别为Signal、State、Meaning,其中第一行数据可对应Power_ON、1、ON(电源接通),第二行数据可对应Power_OFF、0、OFF(电源断开)。处理过程中,系统仅修复格式,不修改业务数据,如保持"1""0"的原始值,仅在Meaning列按规则补充说明。此流程可使表格格式合格率从人工处理的60%提升至98%,单表格修复耗时控制在500ms以内,可以满足交付文档的格式要求。

[0063] 假设父项CLASS=1(检索"驻车开关系统")、子项1 CLASS=2(文本编辑"驻车开关响应时间")、子项2 CLASS=3(表格生成"驻车开关状态信号表"),模板项包含嵌套的CHILDREN数组,记录子项的CLASS、TITLE等信息。则在处理该层级模板项时,首先递归解析父项:检测到CLASS=1,提取关键词"驻车开关系统",检索客户需求,匹配成功后标记"保留",并记录父项TITLE"1.驻车开关系统需求";接着处理子项1:继承父项编号前缀"1.",生成子项标题"1.1驻车开关响应时间",按CLASS=2逻辑替换TEMPLATE中的"TBD"为客户需求的"如300ms";再处理子项2:继承编号前缀"1.",生成标题"1.2驻车开关状态信号表",按CLASS=3逻辑生成并修复表格;若父项检索失败标记"删除",则无论子项1、子项2的CLASS类型为哪种,均需同步删除,不进入输出。最终输出按层级缩进展示后,标题编号与内容严格对应,确保

中国知网 https://www.cnki.net

“父项-子项”的上下文连贯性。此处理可使多层级模板的层级一致性达100%,较人工编排效率提升90%,避免编号错配或标题脱节问题。

[0064] 综上,本申请车辆需求文档生成方案的改进内容可以如表2所示。

[0065] 表2 本申请方案的改进内容

改进点	技术手段（项目内实现方式）	预期效果与测量方式
多CLASS类型精准分流	CLASS=0 直接保留，CLASS=1 检索匹配后保留/删除，CLASS=2/3 按原有逻辑处理	全类型模板自动化处理覆盖率达 100%，CLASS=0 处理耗时减少 90%，CLASS=1 人工判断成本降低 80%；统计不同 CLASS 的处理耗时与准确率
文本受控生成	以 GUIDELINE/TEMPLATE 为约束，限定替换/删除规则	文本合规率提升至 95%以上；通过静态审计统计无越权内容、无 TBD 残留的文本占比
表格结构稳定化	加载基准数据，生成后执行“表头校验→分隔修复→列对齐调整”	表格格式合格率提升至 98%以上，返工率下降 80%；抽样检查统计表格格式缺陷数下降
层级化与标题继承	递归处理 CHILDREN，传递父项属性与编号前缀	层级一致性率提升至 100%，审阅时长缩短 50%；人工审阅统计层级错配次数下降
统一模型参数与响应清洗	统一读取配置参数,过滤非正文标签	跨模型文本相似度≥98%，表格结构相似度≥99%；多次重运行计算结果差异度下降

[0066] 对现有方案和表2分析后可知,现有方案无法兼顾“语义级条件判断”、“表格格式自稳定”和“越权增改刚性阻断”三个维度。例如《Automotive Systems Engineering》2022年综述指出,规则引擎在OEM需求映射场景的平均召回率不足85%,且条件分支超过二十个时规则冲突概率呈指数上升;2023年SAE论文“LLM-Based Requirements Generation”实验证明,通用大模型在表格生成任务的结构错误率高达18%,且同一提示词三次运行的列对齐一致性仅达62%。而本申请以设置模板项含CLASS、TITLE、GUIDELINE、TEMPLATE及可选CHILDREN层级,将模板项与用户需求条目集合为输入,经编排分发、受控生成与格式后处理三个核心环节,输出满足约束条件的文本与表格结果,实现了围绕模板逻辑说明(GUIDELINE)执行全流程受控的需求文本生成,在不破坏模板整体结构完整性的基础上,精准完成条件判断、参数替换与必要内容删除,并对Signal Table等表格类关键内容进行生成后的格式稳定化处理,既能够保留大模型语义能力,又能在模板结构、参数替换、表格格式三方面实现“硬约束”,解决了现有方案在可控性、结构化与一致性上的短板,减少了车辆

中国知网 https://www.cnki.net

需求文档的人工校对与返工环节,缩短了需求文档的交付周期。

[0067] 本申请还提供了一种电子设备及计算机可读存储介质,其均具有本申请实施例提供的一种车辆零部件需求文档生成方法具有的对应效果。请参阅图4,图4为本申请实施例提供的一种电子设备的结构示意图。

[0068] 本申请实施例提供的一种电子设备,包括存储器201和处理器202,存储器201中存储有计算机程序,处理器202执行计算机程序时实现如上任一实施例所描述车辆零部件需求文档生成方法的步骤。

[0069] 请参阅图5,本申请实施例提供的另一种电子设备中还可以包括:与处理器202连接的输入端口203,用于传输外界输入的命令至处理器202;与处理器202连接的显示单元204,用于显示处理器202的处理结果至外界;与处理器202连接的通信模块205,用于实现电子设备与外界的通信。显示单元204可以为显示面板、激光扫描式显示器等;通信模块205所采用的通信方式包括但不局限于移动高清链接技术(Mobile High-Definition Link,MHL)、通用串行总线(Universal Serial Bus,USB)、高清多媒体接口(High—Definition Multimedia Interface,HDMI)、无线连接:无线保真技术(Wireless Fidelity,WiFi)、蓝牙通信技术、低功耗蓝牙通信技术、基于IEEE802.11s的通信技术。

[0070] 本申请实施例提供的一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质中存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现如上任一实施例所描述车辆零部件需求文档生成方法的步骤。

[0071] 本申请所涉及的计算机可读存储介质包括随机存储器(Random Access Memory,RAM)、内存、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM(Compact Disc Read-Only Memory,只读光盘)、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质。

[0072] 本申请实施例提供的一种计算机程序产品,包括计算机程序/指令,该计算机程序/指令被处理器执行时实现如上任一实施例所描述车辆零部件需求文档生成方法的步骤。

[0073] 本申请实施例提供的车辆零部件需求文档生成系统、电子设备及计算机可读存储介质中相关部分的说明请参见本申请实施例提供的车辆零部件需求文档生成方法中对应部分的详细说明,在此不再赘述。另外,本申请实施例提供的上述技术方案中与现有技术中对应技术方案实现原理一致的部分并未详细说明,以免过多赘述。

[0074] 还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0075] 对所公开的实施例的上述说明,使本领域技术人员能够实现或使用本申请。对这些实施例的多种修改对本领域技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本申请的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本申请将不会被限

中国知网 https://www.cnki.net

制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

中国知网 https://www.cnki.net

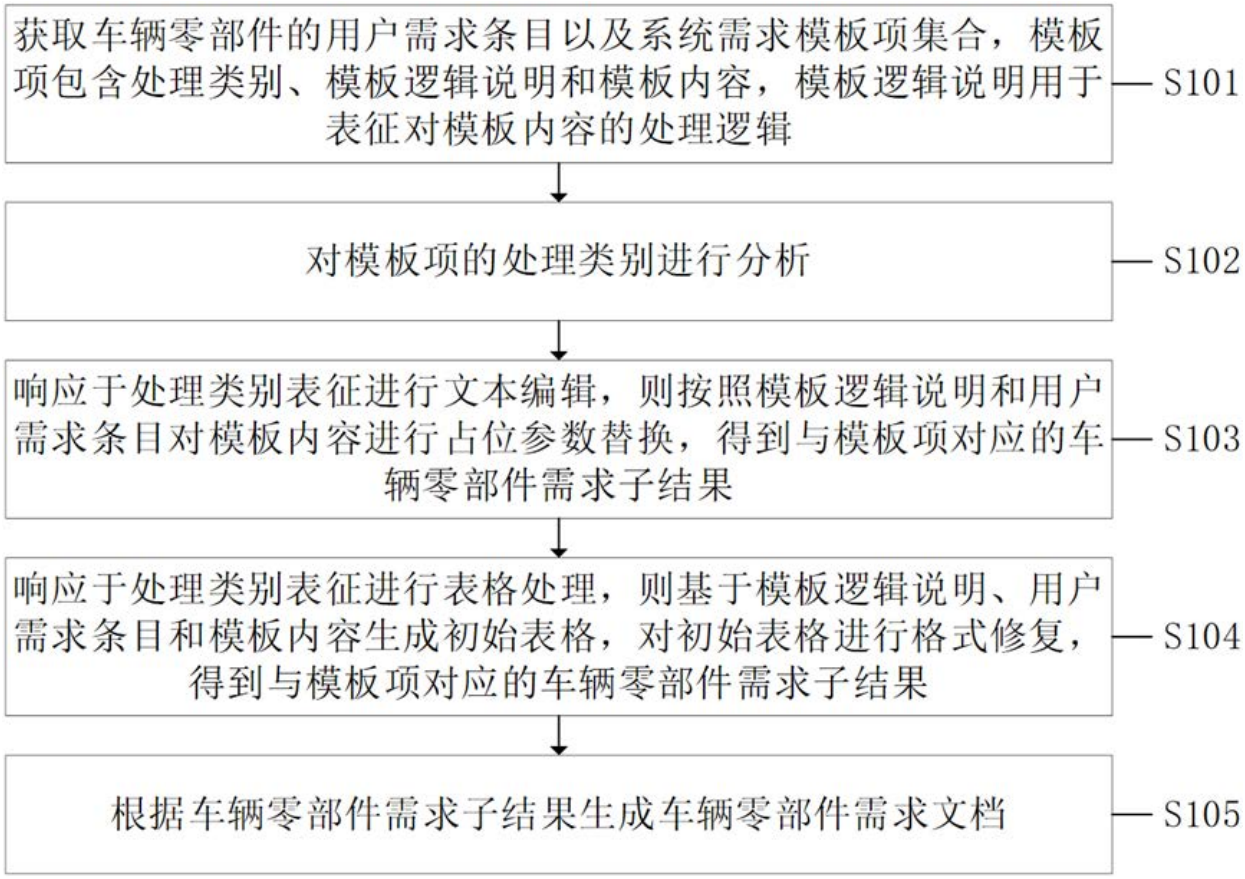


图 1

中国知网 https://www.cnki.net

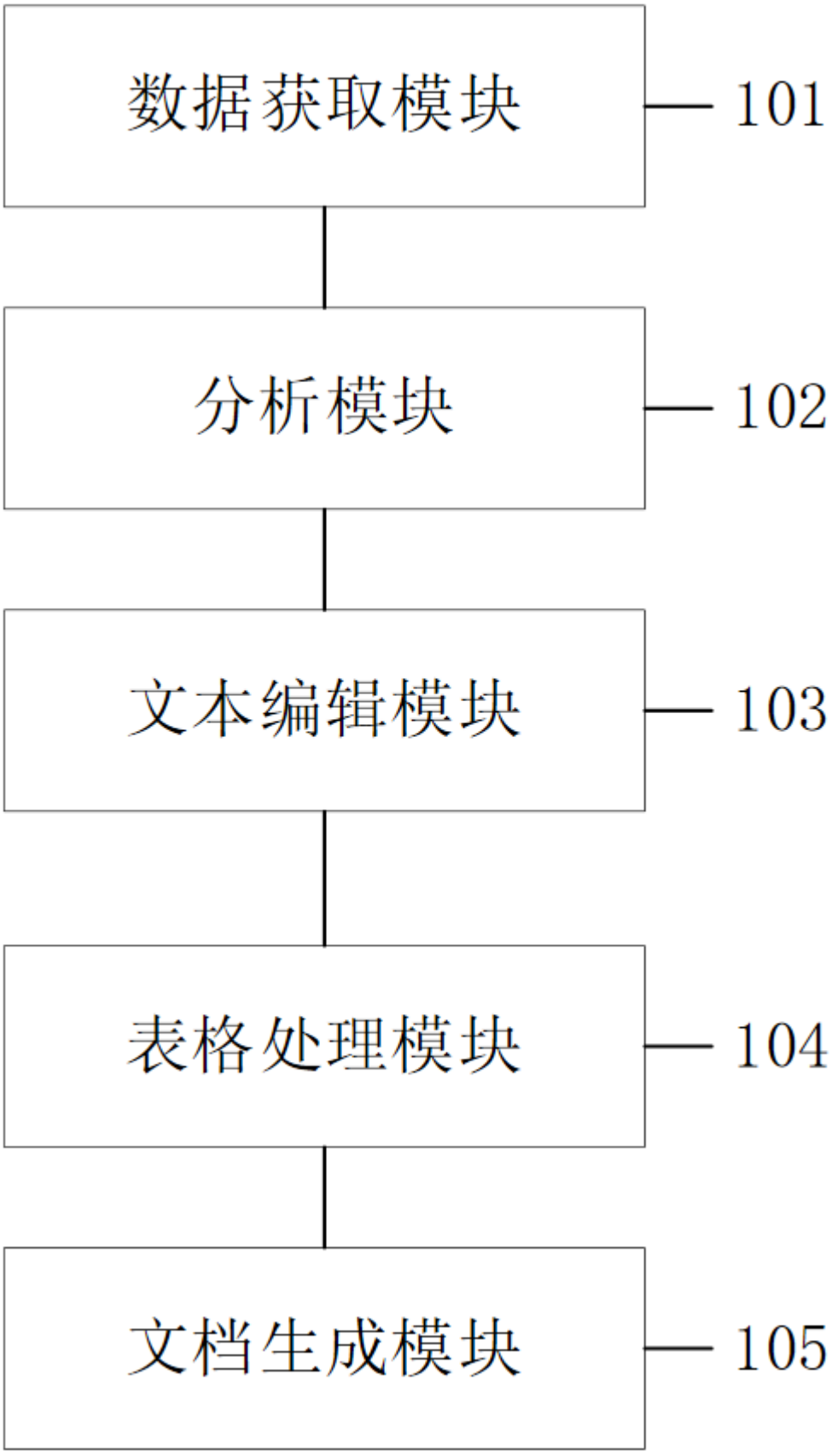


图 2

中国知网 https://www.cnki.net

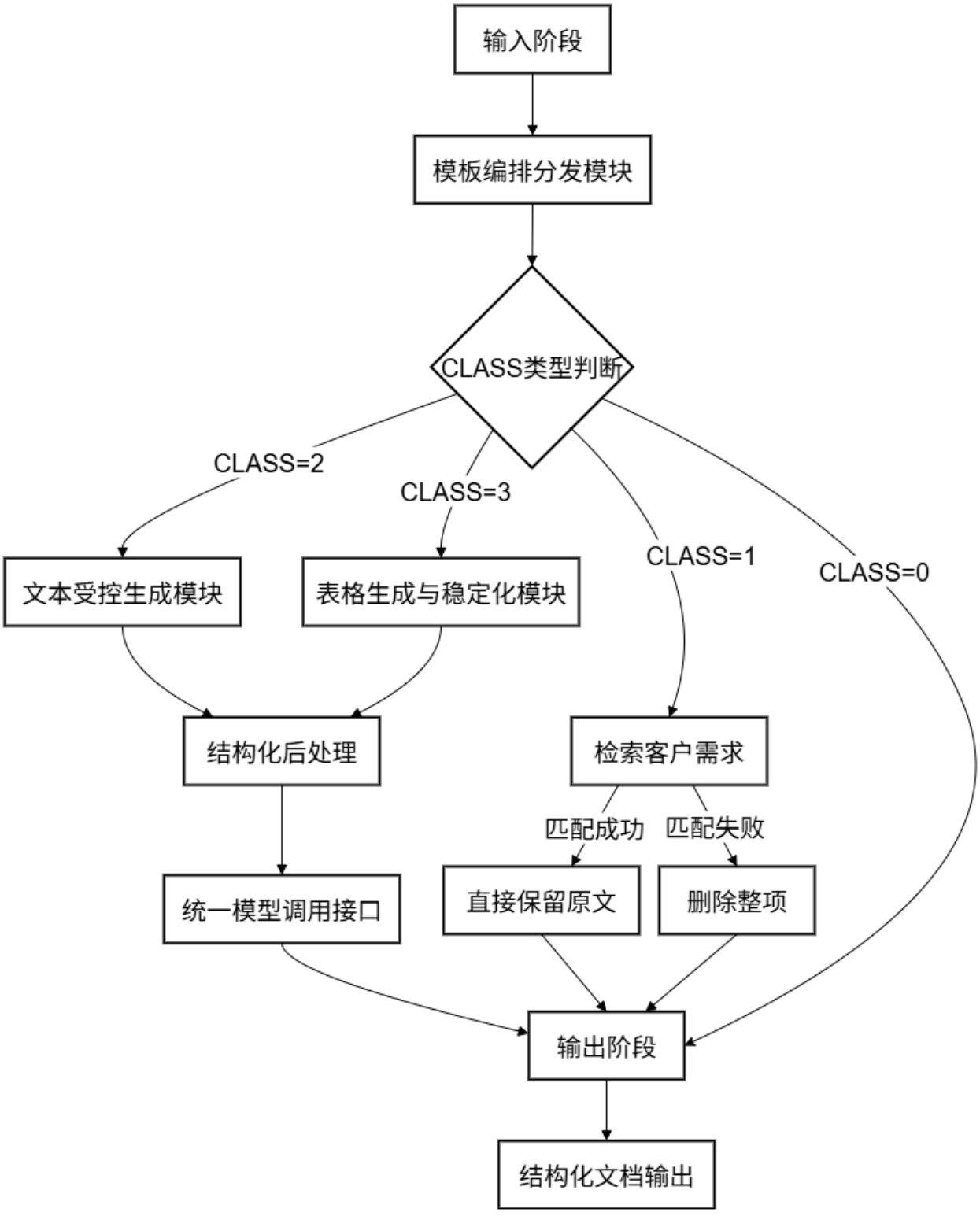


图 3

中国知网 https://www.cnki.net

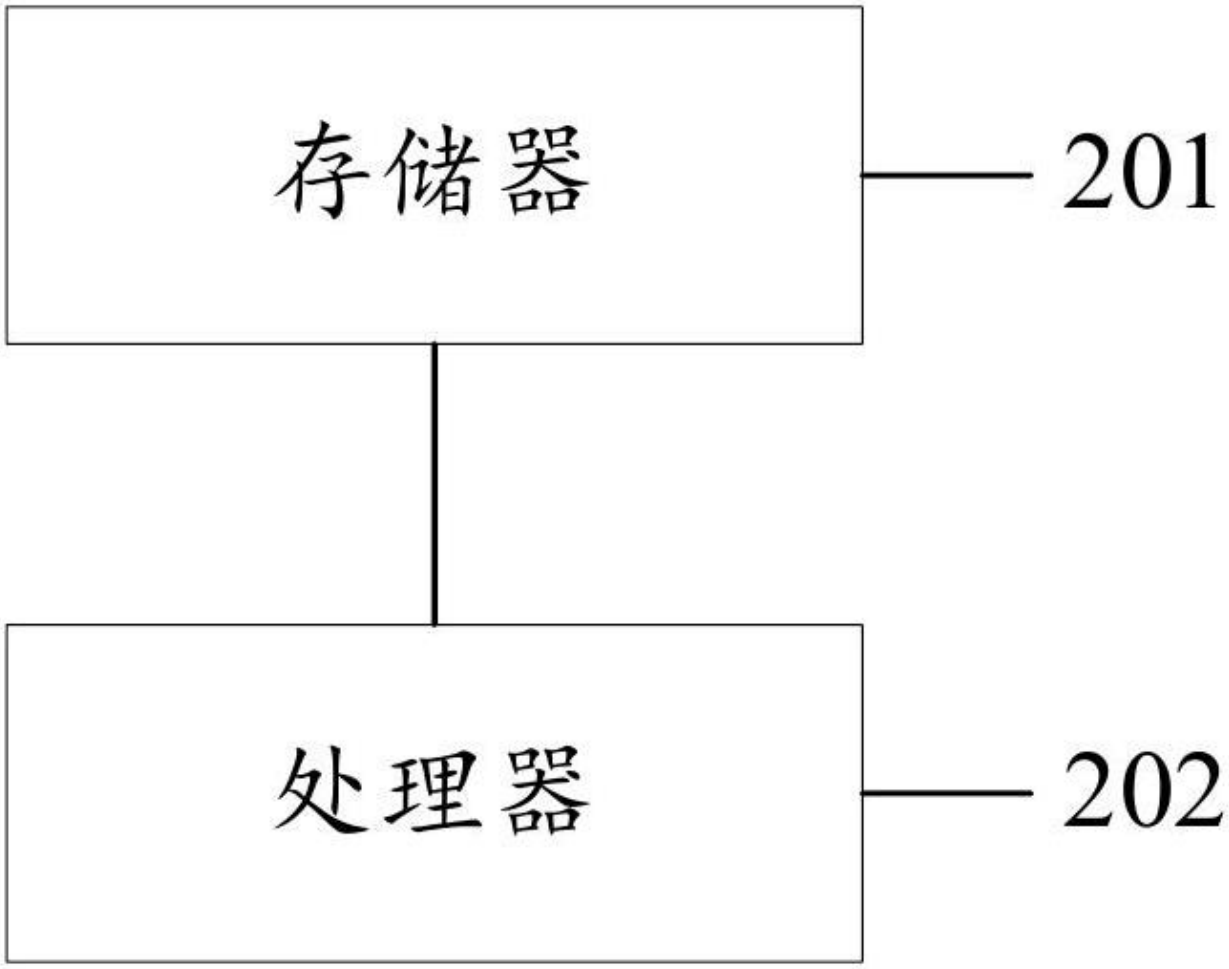


图 4

中国知网 https://www.cnki.net

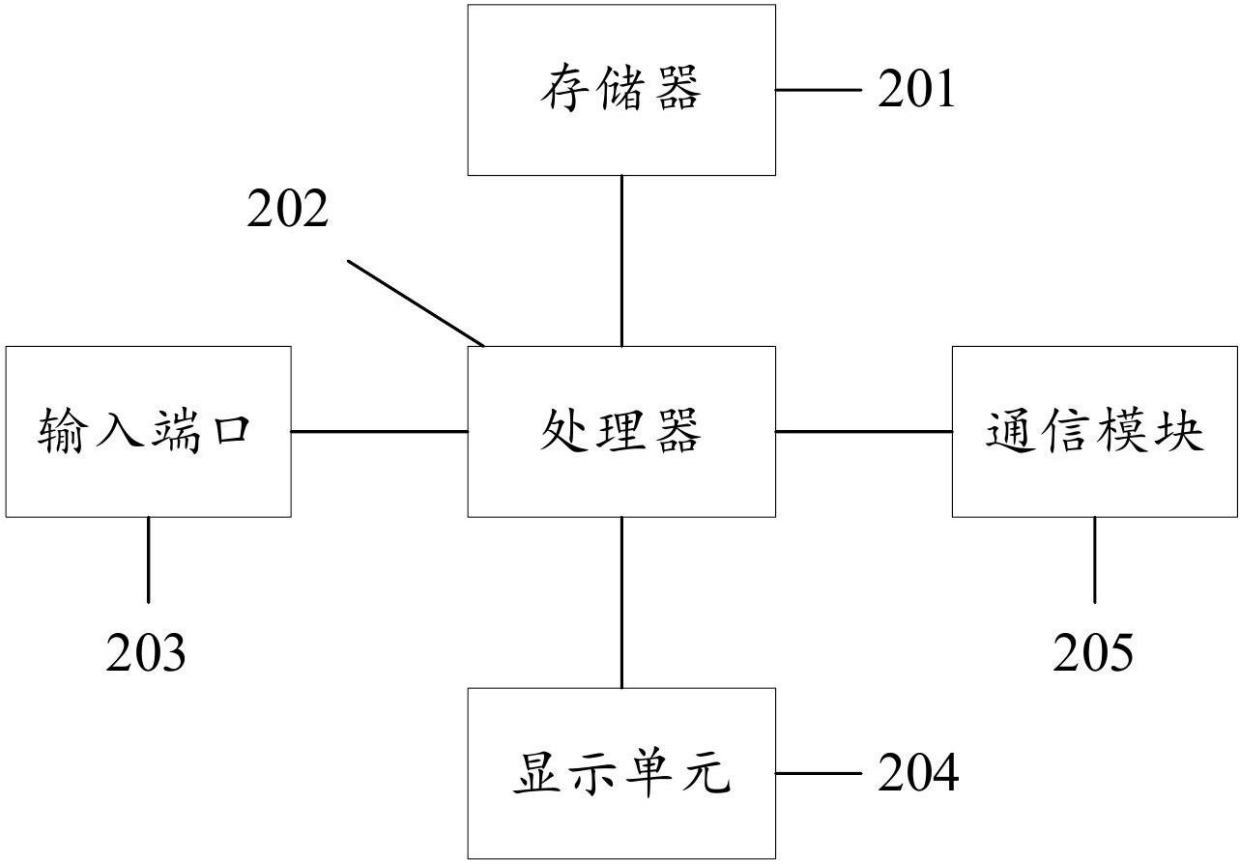


图 5

中国知网 https://www.cnki.net